



BULUT BİLİŞİM

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ

Hafta-3

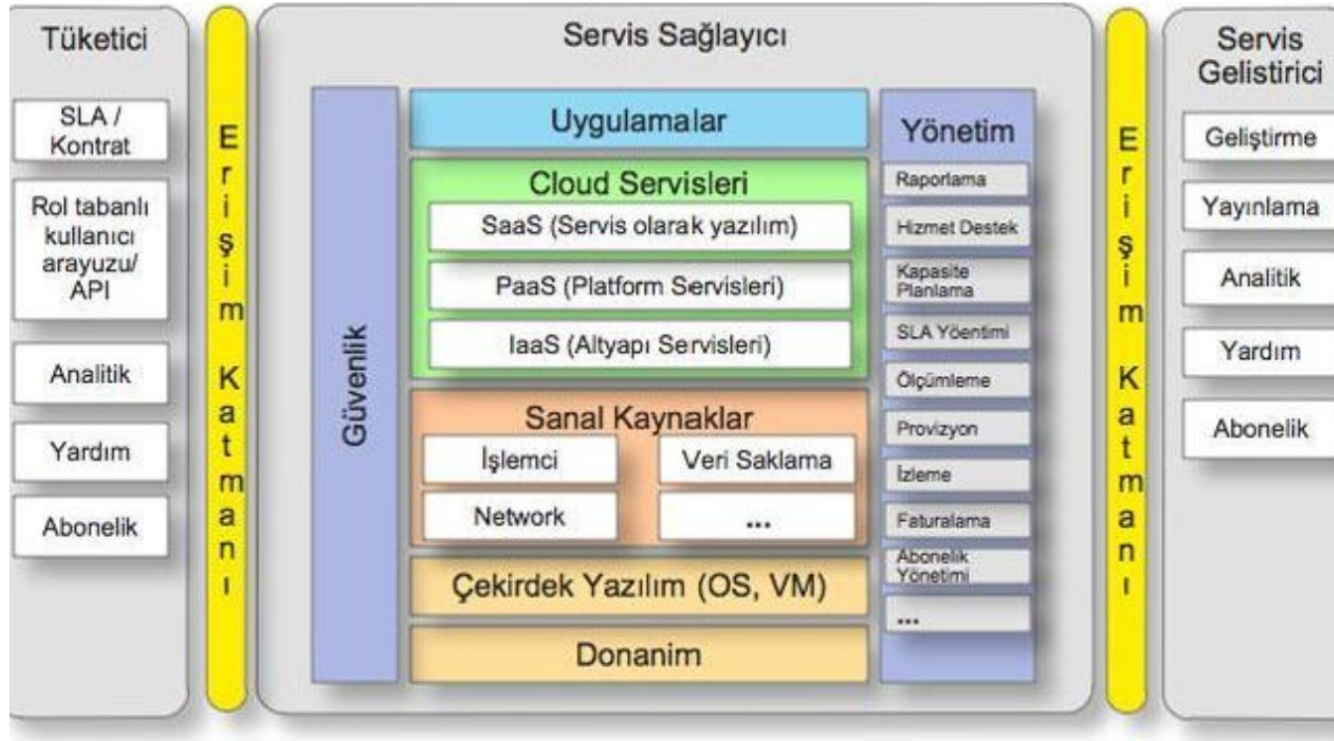
Bulut Servis Modelleri (IaaS, PaaS, SaaS)



Konu Başlıkları

1. IaaS (Infrastructure as a Service)
2. PaaS (Platform as a Service)
3. SaaS (Software as a Service)
4. Modellerin Karşılaştırılması
5. Yeni Eğilimler (XaaS, FaaS)

Bulut Bilişim Mimari Yapısı





1. IaaS : Infrastructure as a Service

Tanım

- Sanallaştırılmış altyapı kaynaklarının internet üzerinden hizmet olarak sunulması
- Kullanıcıya internet üzerinden sanal sunucu, depolama, ağ ve temel bilişim altyapısı sağlanması
- **Kullanıcı:** işletim sistemi, uygulama ve verilerden sorumludur.
- **Sağlayıcı:** donanım, ağ, depolama ve süreklilikten sorumludur.
- “Kendi binanı inşa etmek yerine ofis kiralamak” benzetmesi



1. IaaS : Infrastructure as a Service

Teknik Özellikler

- Sanal Sunucular (VM): hipervizör ile yönetim
- Depolama Türleri: dosya, nesne, blok tabanlı
- Ağ Hizmetleri: Load balancer, VPN, Firewall, IP yönetimi
- Güvenlik: Şifreleme, DDoS koruması
- Otomatik ölçeklenme (auto-scaling)
- Kullandıkça öde (pay-as-you-go) modeli
- Çok kiracılı mimari (multi-tenancy)



1. IaaS : Infrastructure as a Service

Nasıl çalışır?

- Fiziksel veri merkezleri bulut sağlayıcıya aittir.
- Sunucular sanallaştırma (virtualization) teknolojisi ile bölünür.
- Kullanıcı web panel veya API üzerinden:
 - Sunucu oluşturur.
 - Disk tanımlar.
 - Ağ yapılandırır.
- Kullanım kadar ödeme yapılır (Pay-as-you-go).



1. IaaS : Infrastructure as a Service

Avantajlar

- **Esneklik:** istenilen yazılım, OS, mimari
- **Hızlı ölçeklenme:** CPU, RAM vb. artırılması
- **Maliyet tasarrufu:** Donanım alma, yenileme
- **Küresel erişim**
- **Felaket kurtarma (disaster recovery)**
- **Ar-Ge ve test ortamları:** YZ, Büyük veri, web uygulamaları, eğitim, mikroservis vb.



1. IaaS : Infrastructure as a Service

Dezavantajlar

- Güvenlik sorumluluğu paylaşımı
- Uygulama kurulumu
- Vendor lock-in (Sağlayıcıya kitlenme / bağımlılık)
- Performans dalgalanmaları
- Uyumluluk ve regülasyon sorunları



1. IaaS : Infrastructure as a Service

Örnek Sağlayıcılar

- **AWS EC2:** öncü IaaS çözümü, geniş bölge ağı
- **Azure Virtual Machines:** Windows ve Linux desteği
- **Google Compute Engine:** veri analitiği odaklı
- **IBM Cloud, Oracle Cloud:** hibrit entegrasyon gücü



1. IaaS : Infrastructure as a Service

Kimler kullanmalı?

- Yazılım geliştiriciler
- DevOps ekipleri
- Startup'lar
- Büyük veri ve AI projeleri
- Üniversiteler ve araştırma merkezleri
- Özellikle GPU tabanlı LLM eğitimi, dağıtık sistemler ve özel konfigürasyon gerektiren projeler için IaaS en uygun modeldir.



2. PaaS : Platform as a Service

Tanım

- Geliştiriciler için uygulama geliştirme, test etme, dağıtım ve yönetim platformu
- “**Hazır mutfakta kendi tarifini pişirmek**” benzetmesi
- Altyapı, IDE, OS, veritabanı, middleware sağlayıcıya ait
- Kullanıcı yalnızca uygulama kodunu ve verisini yönetir.



2. PaaS : Platform as a Service

Teknik Özellikler

- Entegre geliştirme ortamı (IDE) ve Git desteği
- Middleware, OS, framework, runtime, veritabanı hizmetleri
- CI/CD (Sürekli entegrasyon ve dağıtım)
- Otomatik ölçeklenebilirlik
- Pay-as-you-go modeli
- Konteyner tabanlı mimariler (Docker, Kubernetes)
- Çok kiracılı mimari (Multi-tenancy)



2. PaaS : Platform as a Service

Avantajlar

- Hızlı geliştirme süreci
- Düşük altyapı maliyeti
- API entegrasyonu kolaylığı
- YZ eğitim-test, mobil ve web uygulamaları için hız



2. PaaS : Platform as a Service

Dezavantajlar

- Özelleştirme kısıtları
- Taşınabilirlik ve bağımlılık sorunları
- Performans platforma bağlı
- Uyumluluk problemleri



2. PaaS : Platform as a Service

Örnek Sağlayıcılar

- **Microsoft Azure** – Azure App Service
- **Google App Engine** – Otomatik ölçeklenme
- **Microsoft Azure App Services** – Çoklu dil desteği
- **Heroku** – Kolay dağıtım ve Git entegrasyonu
- **Red Hat OpenShift** – Kubernetes tabanlı



3. SaaS : Software as a Service

Tanım

- Yazılımların internet üzerinden hizmet olarak sunulması
- “**CD satın almak yerine Spotify’den müzik dinlemek**” benzetmesi
- Kullanıcı: yazılımı sadece kullanır.
- Sağlayıcı: kurulum, güvenlik, güncellemeden sorumludur. Tüm teknik altyapıyı yönetir.



3. SaaS : Software as a Service

Teknik Özellikler

- Tarayıcı veya mobil erişim (Platform bağımsız)
- Abonelik modeli (aylık/yıllık)
- Otomatik güncellemeler
- Ölçeklenebilirlik
- Çok kiracılı mimari (Multi tenancy)

3. SaaS : Software as a Service

Avantajlar

- Kullanım Kolaylığı
- Kullanıcı Dostu Arayüzler
- Maliyet Avantajı
- Güncellik ve Güvenlik
- Küresel Erişim
- Ölçeklenebilirlik



3. SaaS : Software as a Service

Dezavantajlar

- İnternet Bağımlılığı
- Kısıtlı Özelleştirme
- Veri Güvenliği ve Gizlilik
- Veri Taşınabilirliği (Vendor Lock-in)
- Performans Bağımlılığı



3. SaaS : Software as a Service

Örnek Sağlayıcılar

- Google Workspace, Microsoft 365
- Salesforce (CRM), Zoom, Slack
- Dropbox, Box

4. Bulut Mimarisi (IaaS, PaaS, SaaS)

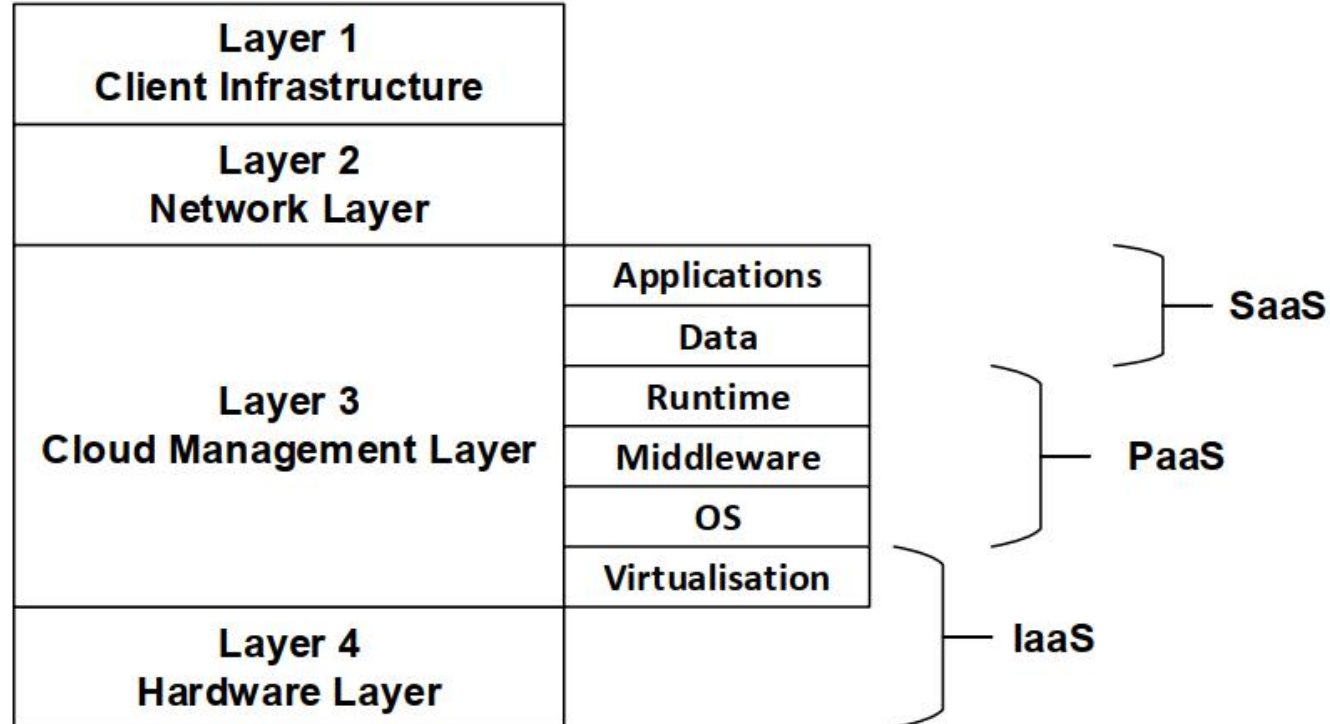


Figure 2.3. Cloud architecture.

4. Modellerin Karşılaştırılması

Özellik	IaaS	PaaS	SaaS
Yönetim	OS, uygulama, veri	Uygulama, veri	Sadece kullanım
Maliyet	Kullandıkça öde	Kullandıkça öde	Abonelik bazlı
Esneklik	Yüksek	Orta	Düşük
Senaryo	Test ortamı, veri merkezi	YZ/Web/mobil geliştirme	Ev, Ofis, e-posta, CRM
Teknik Bilgi Gereksinimi	Yüksek	Orta	Düşük
Kullanıcıya Sunulan	Sunucu, depolama, ağ	Uygulama geliştirme platformu	Uygulama



5. XaaS : Everything/Anything as a Service

Her şeyin hizmet olarak sunulması yaklaşımı

Alt türler:

- GAAS (Gaming as a Service)
- DBAAS (Database as a Service)
- CAAS (Container as a Service)
- DAAS, HAAS, IDAAS, STAAS

Avantaj: Gerektiğinde kirala, kullan, bırak modeli

Elektrik şebekesinden elektrik almak gibi...



6. FaaS : Function as a Service / Serverless

- Geliştirici yalnızca fonksiyon yazar.
- Geliştiriciye fonksiyon çalıştığı süre kadar ödeme yapılır.
- **Örnek:** AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions
- **Örnek:** Hava Durumu API hizmeti almak = FaaS değil
Sabah 8:00'da hava yağmurlu ise mail at = FaaS (Trigger bazlı)
- **Örnek:** API kullan + Function app + Lambda = FaaS

Sonuç

- IaaS, PaaS, SaaS → bulutun üç temel hizmet katmanı
- Her model farklı yönetim ve maliyet dengesine sahiptir.
- XaaS ve Serverless → geleceğin esnek yazılım modeli
- “**Her şey hizmet olarak**” yaklaşımı büyümeye devam ediyor.



Özet

- IaaS → Altyapı
- PaaS → Geliştirme platformu
- SaaS → Yazılım hizmeti
- XaaS → Her şey hizmet olarak
- FaaS / Serverless → Koda odaklı bulut modeli



Beyin Fırtınası

- Sizce hangi model işletmeler için daha avantajlı?
- IaaS mı, PaaS mı daha fazla kontrol sunar?
- Serverless geliştiricinin rolünü nasıl değiştirir?

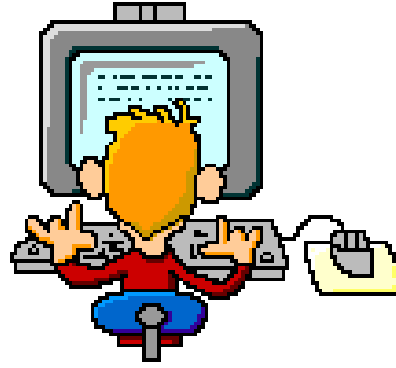


Değerlendirme Soruları

- IaaS, PaaS ve SaaS kavramlarını tanımlayınız.
- Bu modellerin yönetim sorumluluklarını karşılaştırınız.
- Farklı senaryolarda hangi modelin uygun olduğunu açıklayınız.
- XaaS ve FaaS kavramlarını örneklerle açıklayınız.
- Bulut modellerinin maliyet farklarını değerlendiriniz.



SORULAR





Ders sonu

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ